Desplegamiento de infraestructura AWS y Azure con Terraform

Juan Miguel Aguilar, Jaume Morte, Jose Tejero

Índice

1. Descripción del proyecto
2. AWS y Azure
3. Pros y contras
4. Terraform
5. Dificultades
6. Desarrollo
7. Conclusión

1. Descripción del proyecto

Objetivo principal: Diseñar y desplegar una arquitectura cloud en AWS Y Azure, mediante Infraestructura como código (IaaC), para ello usaremos el lenguaje de programación Terraform.

Características necesarias:

- **Recursos paralelos para las dos infraestructuras**
- **Modularización del código**
- **Configuración multi-provider**

2. AWS

Amazon Web Services es la plataforma de nube pública más usada del mundo, nos permite crear infraestructura bajo demanda sin la necesidad de tener que tener el hardware físico para alojarla. Los costes de estas infraestructuras suelen ser elevados, pero tenemos la ventaja de no depender del hardware.

Componentes de AWS:

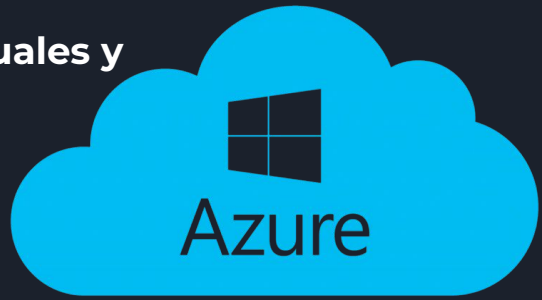
- VPC (Virtual private Cloud): La red privada virtual.
- EC2: Son las máquinas virtuales o instancias.
- S3: Almacenamiento de objetos escalable.

3. Azure

Azure es la plataforma de computación en la nube de Microsoft que, al igual que AWS, permite desplegar infraestructura cloud. Una de sus principales diferencias es el uso obligatorio de resource groups, ya que todos los recursos deben crearse dentro de uno de estos grupos.

Componentes Clave en el Proyecto:

- Resource Group: El "cubo" donde meteremos todo.
- VNet (Virtual Network): Son las VPC de AWS.
- Virtual Machines / Storage Account: Máquinas virtuales y almacenamiento de objetos.



4. Pros y contras de AWS

AWS-Pros:

- Es el proveedor cloud lider y mas utilizado en el mundo
- Ofrece la mayor variedad de servicios y funcionalidades
- Muy buen soporte para Linux, open source y desarrollo moderno
- Alta escalabilidad y flexibilidad

AWS-Contras:

- Curva de aprendizaje más complejo para principiantes
- Interfaz puede resultar menos intuitiva
- Integración con herramientas MIcrosoft más limitada

5. Pros y contras de Azure

Azure-Pros:

- Excelente integración con productos Microsoft
- Interfaz más fácil de usar y más intuitiva
- Muy buena opción para empresas que usan entorno Microsoft
- Buen soporte para entornos empresariales híbridos

Azure-Contras:

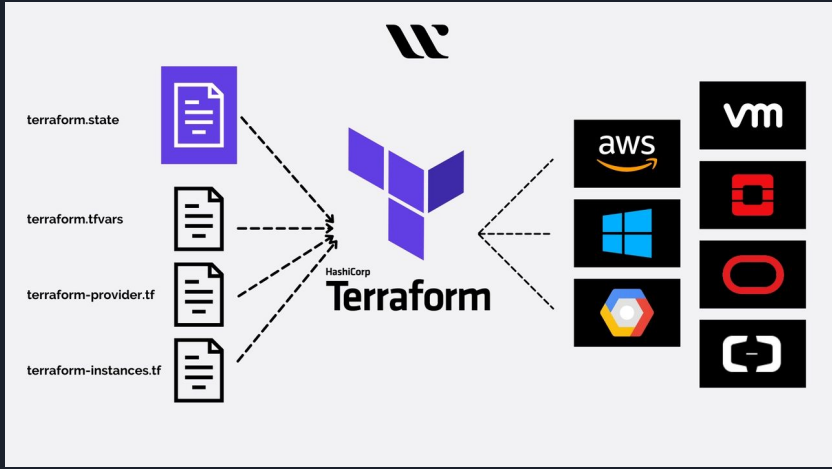
- Menor variedad de servicios en comparación con AWS
- Puede ser más costoso dependiendo de la configuración
- Mejor optimizado para Microsoft que para open source

6. Terraform

Terraform es una herramienta de código abierto creada por HashiCorp, que nos permite definir infraestructura cloud usando código en lugar de interfaz gráfica.

Ventajas principales:

- **Automatización de procesos**
- **Implementación multiplataforma**
- **Control de versiones (github)**



6.1 Dificultades

```
jte8516@LAPTOP-MO47MDSV:~/proyecto_cloud$ terraform apply

  Error: creating Virtual Network (Subscription: "c434d080-e2db-4441-add1-e24ea1abc27b"
  Resource Group Name: "azurevm1_rg"
  Virtual Network Name: "azurevm1_vnet"): performing CreateOrUpdate: unexpected status 403 (403 Forbidden) with error: RequestDisallowedByAzure: Resource 'azure
vm1_vnet' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this pol
icy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact sup
port..

    with azurerm_virtual_network.vnet,
    on azure.tf line 6, in resource "azurerm_virtual_network" "vnet":
     6: resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {


  Error: updating Public I P Address (Subscription: "c434d080-e2db-4441-add1-e24ea1abc27b"
  Resource Group Name: "azurevm1_rg"
  Public I P Addresses Name: "azurevm1-publicip"): performing CreateOrUpdate: unexpected status 403 (403 Forbidden) with error: RequestDisallowedByAzure: Resour
ce 'azurevm1-publicip' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objectiv
e of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions
, contact support..

    with azurerm_public_ip.publicip,
    on azure.tf line 20, in resource "azurerm_public_ip" "publicip":
    20: resource "azurerm_public_ip" "publicip" {


  Error: creating Network Security Group (Subscription: "c434d080-e2db-4441-add1-e24ea1abc27b"
  Resource Group Name: "azurevm1_rg"
  Network Security Group Name: "azurevm1_nsg"): performing CreateOrUpdate: unexpected status 403 (403 Forbidden) with error: RequestDisallowedByAzure: Resource
'azurevm1_nsg' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of thi
s policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contac
t support..

    with azurerm_network_security_group.nsg,
    on azure.tf line 41, in resource "azurerm_network_security_group" "nsg":
    41: resource "azurerm_network_security_group" "nsg" {

jte8516@LAPTOP-MO47MDSV:~/proyecto_cloud$
```

6.2 Archivos terraform compartidos

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

8. Código terraform para AWS

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

9. Código terraform para azure

Enlace github:
https://github.com/Jagui2005/cloud

10. Conclusión

- Automatizar despliegues ahorra tiempo y evita errores manuales, aunque la curva de aprendizaje inicial es exigente.
- Dificultades técnicas con la autenticación y cuotas en Azure.
- Escalabilidad futura mediante modularización y automatización con CI/CD.

DUDAS?